Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica:

Nombre del estudiante(s)	Miley Sarahi Correa Valdiviezo
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 “A”
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Individual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

● Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
● Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
● Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas:

● IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
● Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada:

Para la presente práctica se usó una metodología de aprendizaje basado en problemas, el docente proporcionó el problema, los datos de entrada y salida, variables, proceso. Tras recopilar y ordenar los datos se realizó el pseudocódigo en conjunto al flujograma realizado en Draw.io, luego, se realizó la prueba de escritorio para confirmar que tenga una resolución idónea. Finalmente se creó, compiló y ejecutó el código en VS Code dándonos la comprobación de que funciona como es debido tras ingresar datos externos desde el terminal y se agregó el link al repositorio en GitHub.

5. Resultados:

Análisis del problema:

Datos de entrada:

C1 y C2 notas de los primeros certámenes, C3 la que se va a calcular, NL es la nota de laboratorio y NF la nota final de la asignatura.

Proceso:

C3= ((3(60 – (NL * 0.3))) / 0.7) - C1 - C2

NC= (C1 + C2 + C3) / 3

NF= (NC * 0.7) + (NL * 0.3)

Datos de salida:

Presentar: nota que necesita un estudiante en el tercer certamen (C3) para aprobar.

Pseudocódigo:

Inicio

C1= 0.0;
C2= 0.0;
C3= 0.0;
NL= 0.0;
NC= 0.0;
NF= 0.0;

Leer C1;
Leer C2;
Leer NL;

C3= ((3*(60 – (NL * 0.3))) / 0.7) - C1 - C2;
NC= (C1 + C2 + C3) / 3;
NF= (NC * 0.7) + (NL * 0.3);

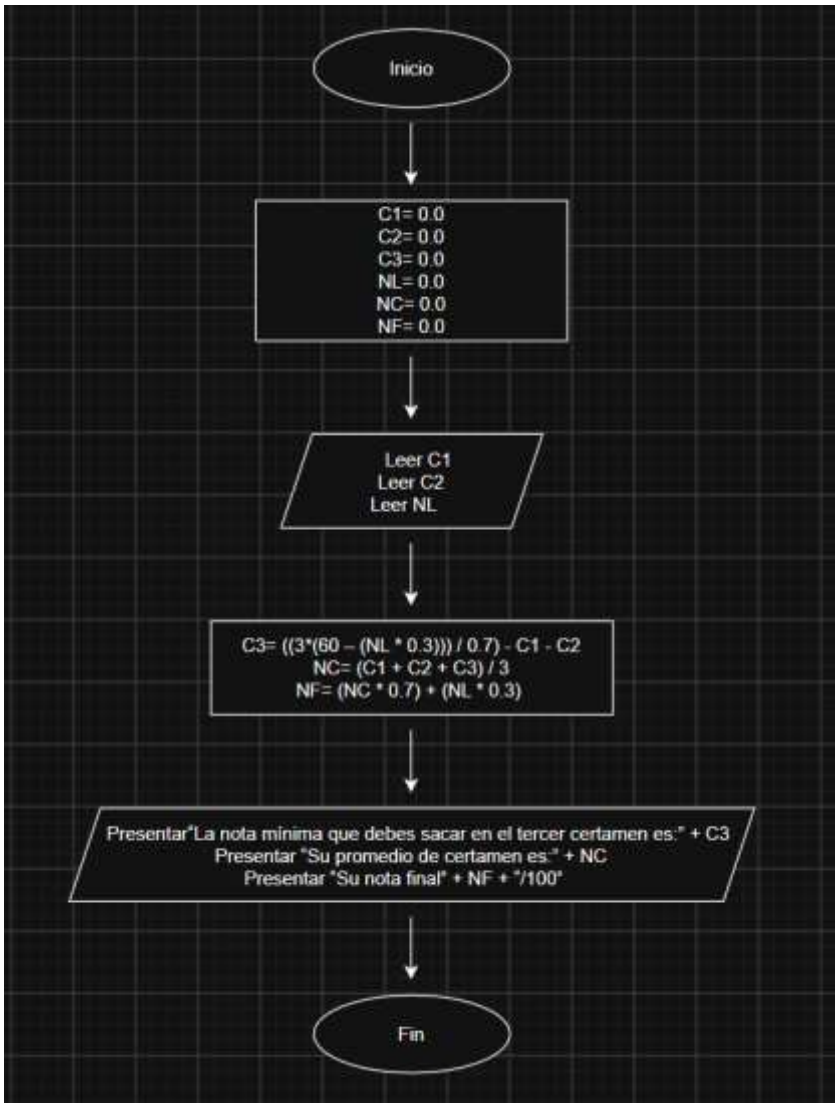
Presentar “La nota mínima para aprobar en el tercer certamen es:” + C3;
Presentar “Su promedio de certamen es:” + NC;
Presentar “Su nota final” + NF + “/100”;

Fin

Pruebas de escritorio:

C1	C2	NL	Nota mínima en C3	NC	NF
60	70	55	56.43	62.14	60

Diagrama de Flujo:



Código:

```c
#include <stdio.h>

void main (){
    //Declaración de variables
    float C1 = 0.0;
    float C2 = 0.0;
    float C3 = 0.0;
    float NL= 0.0;
    float NC= 0.0;
    float NF= 0.0;

    //Solisitar datos al usuario
    printf("Ingrese la nota del primer certamen:\n");
    scanf("%f", &C1);

    printf("Ingrese la nota del segundo certamen:\n");
    scanf("%f", &C2);

    printf("Ingrese la nota de laboratorio:\n");
    scanf("%f", &NL);

    //Cálculos para la resolución del problema
    C3= ((3*(60-(NL * 0.3))) / 0.7) - C1 - C2; //Se despeja C3 usando las 2 formulas planteadas
    NC= (C1 + C2 + C3) / 3;
    NF= (NC * 0.7) + (NL * 0.3); //Debe dar como resultado 60/100, nota mínima para aprobar la materia

    //Presentar los resultados

    printf("La nota minima que debes sacar en el tercer certamen es: %.2f\n", C3); /*/Si sale negativo,
    aprueba con las notas actuales, y si sale mas de 100 reprobó*/

    printf("Su promedio de certamenes es: %.2f\n", NC);
    printf("Su nota final es:%.2f /100\n", NF);
}
```

```
C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC\deberes>gcc aprobar.c -o aprobar

C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC\deberes>aprobar
Ingrese la nota del primer certamen:
60
Ingrese la nota del segundo certamen:
70
Ingrese la nota de laboratorio:
55
La nota minima que debes sacar en el tercer certamen es: 56.43
Su promedio de certamenes es: 62.14
Su nota final es:60.00 /100
```

6. Preguntas de Control:

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

Un programa de estructuras secuenciales es aquel que se ejecuta en un orden lineal, secuencial y una sola vez, con una estructura de datos de entrada, proceso y salida, sin el uso de repetidores o condicionales.

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

Se traslada desde el pseudocódigo o flujograma,

El traslado de un algoritmo (en pseudocódigo o diagrama de flujo) a un lenguaje de programación real se conoce como codificación o implementación. Este proceso consiste en **traducir la lógica abstracta a la sintaxis estricta** de un lenguaje (como Python, JavaScript, C++ o Java).

- **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

Porque ayuda a comprobar que se ejecute bien

7. Conclusiones:

- Fue un ejercicio que ayudó a comprobar y aprender de mejor manera el uso del lenguaje de C dentro del VS Code.

8. Recomendaciones:

9. Bibliografía / Referencias:

No se usó citas bibliográficas para las preguntas de control.

10. Anexos: